

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ২

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। প্রতিসরাঙ্ক বেশি মাধ্যম আলোকীয়ভাবে

- ক ঘন
খ হালকা
গ সমান
ঘ কোনোটিই নয়

২। অপটিক্যাল ফাইবারে তথ্য

- ক আলোর মাধ্যমে যায়
খ শব্দে যায়
গ তাপে যায়
ঘ কোনোটিই নয়

৩। উত্তল লেন্সে সমান্তরাল রশ্মি

- ক ফোকাসে মিলিত হয়
খ ছড়ায়
গ শোষিত হয়
ঘ কোনোটিই নয়

৪। আলোক যন্ত্রের মূল উপাদান

- ক লেন্স
খ দর্পণ শুধু
গ প্রিজম শুধু
ঘ কোনোটিই নয়

৫। রংধনুতে বাইরের রং

- ক লাল
খ বেগুনি
গ সবুজ
ঘ কোনোটিই নয়

৬। প্রতিসরণে আলোর কম্পাঙ্ক

- ক অপরিবর্তিত
খ বাড়ে
গ কমে
ঘ শূন্য

৭। আপতন কোণ ৩০ ও প্রতিসরণ কোণ ১৯ হলে প্রতিসরাঙ্ক কত?

- ক ১.৫
খ ১.৩৩
গ ১
ঘ ২

৮। অপটিক্যাল ফাইবারের গঠন

- ক সরু কাচের তন্তু
খ মোটা কাচ
গ ধাতব তার
ঘ কোনোটিই নয়

৯। লেন্সের ফোকাস দূরত্ব f ও বক্রতা ব্যাসার্ধ R হলে

ক f সম্পর্কিত

খ $f = R$

গ $f = 2R$

ঘ কোনোটিই নয়

১০। $f = 80$ সেমি উত্তল লেন্সের ক্ষমতা কত?

ক ২৫ ডায়াপ্টার

খ ০.৪ ডায়াপ্টার

গ ৪ ডায়াপ্টার

ঘ ২৫ ডায়াপ্টার

১১। বেগুনি রঙের প্রতিসরাঙ্ক

ক সবচেয়ে বেশি

খ সবচেয়ে কম

গ মাঝারি

ঘ কোনোটিই নয়

১২। তারা মিটমিট করে কারণ?

ক বায়ুর প্রতিসরণের পরিবর্তন

খ প্রতিফলন

গ তারার তাপ

ঘ কোনোটিই নয়

১৩। আলো হীরায় সবচেয়ে

ক ধীরে চলে

খ দ্রুত চলে

গ সমান

ঘ কোনোটিই নয়

১৪। আলো পানি থেকে বাতাসে ৫০ কোণে পড়লে $C=89$

ক পূর্ণ প্রতিফলন

খ প্রতিসরণ

গ শোষণ

ঘ কোনোটিই নয়

১৫। অবতল লেন্সকে কী বলা হয়?

ক অপসারী লেন্স

খ অভিসারী লেন্স

গ সমতল

ঘ কোনোটিই নয়

১৬। উত্তল লেন্সে বস্তু f ও লেন্সের মাঝে থাকলে প্রতিবিম্ব

ক অসদ সোজা বড়

খ সদ উল্টানো

গ সদ ছোট

ঘ কোনোটিই নয়

১৭। রংধনুর বাইরের দিকে

ক লাল

খ বেগুনি

গ সবুজ

ঘ কোনোটিই নয়

১৮। আলোর রং নির্ভর করে

- ক কম্পাঙ্কের উপর
- খ বেগের উপর
- গ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর শুধু
- ঘ কোনোটিই নয়

১৯। আলো ১ নং থেকে ২ নং মাধ্যমে গেলে প্রতিসরাঙ্ক $n_{12} = \sin i / \sin r$ —

- ক হ্যাঁ
- খ না
- গ কখনো
- ঘ কখনো না

২০। হীরার সংকট কোণ ছোট হওয়ায়

- ক বেশি ঝকঝক করে
- খ কম ঝকঝক করে
- গ ঝকঝক করে না
- ঘ কোনোটিই নয়

২১। অবতল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব

- ক ঋণাত্মক
- খ ধনাত্মক
- গ শূন্য
- ঘ কোনোটিই নয়

২২। লেন্সের বিবর্ধন $m = ?$

- ক v/u
- খ u/v
- গ vu
- ঘ $u-v$

২৩। রংধনু দেখা যায় সূর্যের

- ক বিপরীত দিকে
- খ সামনের দিকে
- গ যেকোনো দিকে
- ঘ কোনোটিই নয়

২৪। প্রতিসরণে আলো ঘন মাধ্যমে

- ক ধীরে চলে
- খ দ্রুত চলে
- গ সমান
- ঘ কোনোটিই নয়

২৫। প্রতিসরাঙ্ক কাকে বলে?

- ক $\sin i / \sin r$
- খ $\sin r / \sin i$
- গ i/r
- ঘ r/i

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → ক	৩ → ক	৪ → ক	৫ → ক
৬ → ক	৭ → ক	৮ → ক	৯ → ক	১০ → ক

୧୧ → କ	୧୨ → କ	୧୩ → କ	୧୪ → କ	୧୫ → କ
୧୬ → କ	୧୭ → କ	୧୮ → କ	୧୯ → କ	୨୦ → କ
୨୧ → କ	୨୨ → କ	୨୩ → କ	୨୪ → କ	୨୫ → କ